Proposal Agentic AI Hackathon 2026: Intelligent Inventory & Cash Flow Copilot

Kategori: Intelligent Supply Chain • **Judul Solusi:** Smart Inventory & Cash Flow Copilot
Target Pengguna: Pelaku Usaha Ritel, Wholesale & UMKM Modern • **Ekosistem:** AWS Cloud Infrastructure & SAP BTP Integration

---

1. Ringkasan Eksekutif & Posisi Kompetitif

Distorsi persediaan (*inventory distortion*) akibat penumpukan barang mati (*overstock*) dan kehabisan stok (*stockout*) merusak arus kas bisnis hingga puluhan triliun rupiah secara nasional. **Smart Inventory & Cash Flow Copilot** hadir sebagai platform *Agentic AI* yang menghubungkan data persediaan gudang dengan kondisi keuangan usaha secara *real-time*. Berbeda dengan software konvensional (Netstock, Inventoro, atau modul ERP statis) yang sekadar menyajikan laporan pasif atau *min-max threshold* kaku, platform ini secara proaktif merasionalkan pengadaan barang melalui analisis *sales velocity*, merekomendasikan pengalihan modal, dan menyediakan jaring pengaman (*guardrails*) berlapis.

2. Pernyataan Masalah Utama (Problem Statement)

Distorsi inventaris global menyerap dana $1,77 triliun hingga $1,99 triliun setiap tahunnya, di mana ~63% bersumber dari kehabisan stok dan ~37% dari penumpukan barang mati. Ketidakakuratan persediaan ini menyebabkan pelaku usaha kehilangan 4% hingga 12% dari total omzet tahunan mereka.

1. **Modal Kerja Tertahan pada Barang Mati (*Capital Trapped*):** Sistem pemesanan statis terus memicu *reorder* barang yang penjualannya melambat (*slow-moving*). Modal kerja terikat pada *deadstock* dengan beban simpan (*carrying cost*) 20%–30% per tahun dari nilai barang.
2. **Kehabisan Stok Produk Unggulan (*Stockout Churn*):** Ketika modal terlanjur terikat pada barang yang salah, bisnis kehilangan likuiditas untuk merestock barang laris (*fast-moving*). Dampaknya bukan hanya kehilangan omzet seketika, tetapi juga memicu 71% konsumen beralih permanen ke kompetitor.
3. **Pengambilan Keputusan Manual Terpisah:** Keputusan *reorder* di tingkat cabang masih mengandalkan intuisi atau *spreadsheet* manual, tanpa mempertimbangkan *sales velocity*, *supplier lead time*, arus kas riil, serta hubungan substitusi antar-produk.

3. Solusi Agentic AI, Tingkat Otonomi, & Fitur Utama

Sistem dirancang dengan arsitektur *Agentic AI* yang melakukan penalaran (*reasoning*), prediksi, serta eksekusi preskriptif secara terukur.

Tingkat Otonomi Agen. Untuk menjamin keamanan finansial dan mencegah aksi liar (*runaway execution*), agen beroperasi dalam tiga tingkatan: **Level 1 (Preskriptif)** — agen menganalisis data dan memberikan saran tindakan di dashboard; **Level 2 (Draf dengan Persetujuan — default)** — agen menyusun draf *Purchase Order* ke SAP/ERP, namun otorisasi final wajib disetujui Manajer melalui *1-Click Approval*; **Level 3 (Otomatis Penuh)** — berlaku khusus untuk SKU rutin bernilai rendah di bawah ambang batas (*spending limit*) yang ditetapkan pengguna.

Fitur Utama Sistem:

- **Inventory Health Score & Dynamic Dashboard:** Indikator visual tunggal yang mengintegrasikan risiko *stockout*, rasio perputaran barang, dan stabilitas kas persediaan.
- **Smart Reorder, Suppression & Predictive Stockout Alert Engine (dengan Logic Substitusi):** Mengalkulasi *Sales Velocity Score* (Vs) sebagai basis keputusan pengadaan:

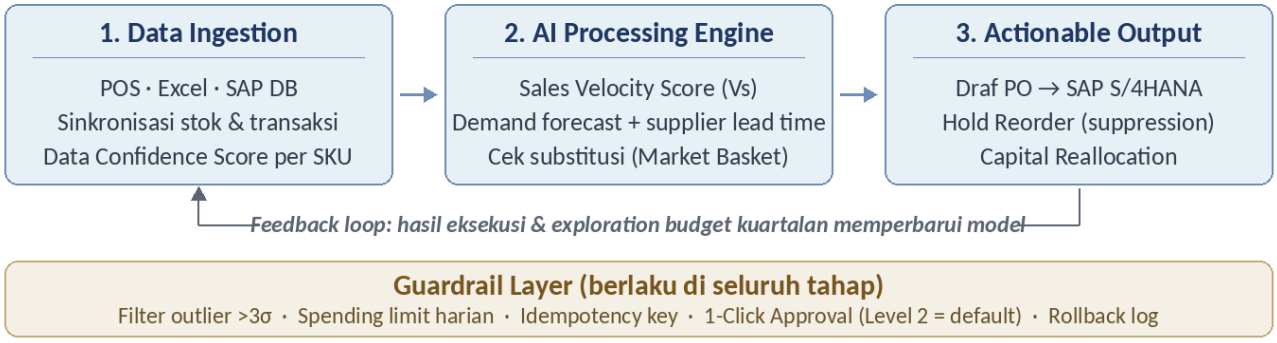
$$V_s = [\ \Sigma_{t=1..n}\ S_t\ ] \div [\ n \times I_{avg}\ ]$$

- *Skenario Fast-Moving:* Titik reorder dihitung dinamis dari stok tersisa dikurangi kebutuhan selama *supplier lead time*, ditambah *safety stock* sesuai target *service level* per SKU — bukan *min-max* statis. Jika ambang terlampaui & Vs tinggi → agen memprediksi tanggal stok habis (disertai *Confidence Score*) lalu menyusun draf PO otomatis ke supplier/SAP.
- *Skenario Slow-Moving:* Stok habis & Vs turun → agen memeriksa relasi substitusi produk (*Market Basket Analysis*). Jika produk tidak memiliki peran komplementer, agen menetapkan status **"Hold Reorder"** guna menyelamatkan modal kas.

- **Exploration Budget (Pencegah *Death Spiral*):** Mencegah bias algoritma (produk di-*hold* → penjualan nol → dianggap mati selamanya) melalui alokasi stok uji berkala per kuartal untuk memvalidasi ulang permintaan pasar riil.
- **Capital Reallocation Recommendation:** Saran konkret pengalihan dana. *Contoh: "Menahan reorder Produk A menghemat modal Rp5.000.000. Alokasikan dana ini ke Produk B yang penjualannya naik 35%."*
- **AI Operational Assistant (*Read-Only Secure Copilot*):** Chatbot berbasis LLM terisolasi untuk kueri data bahasa alami (misal: *"Produk apa yang paling membebani kas bulan ini?"*).

4. Arsitektur Teknis, Data Pipeline, & Rencana MVP

Sistem mengadopsi alur data 3 tahap dengan lapisan pengaman yang berlaku menyeluruh:



Gambar 1. Alur kerja agen: ingestion → penalaran → eksekusi terkendali.

Komponen Arsitektur	Teknologi Terintegrasi	Peran Operasional & Keamanan
Inference & LLM Agent	AWS Bedrock & Amazon SageMaker	Meng-host model prediktif permintaan, kalkulasi Vs, dan AI Copilot (*read-only access*).
Serverless Orchestration	AWS Lambda & Amazon ECS	Mengorkestrasikan *Suppression Engine*, eksekusi *idempotency key*, dan kalkulasi *Health Score*.
Storage & Database	Amazon S3 & Amazon RDS	Menyimpan log transaksi, data historis persediaan, dan *audit trail* draf pengadaan.
Enterprise Integration	SAP BTP & SAP Integration Suite	Sinkronisasi data stok/master barang dan pengiriman draf PO ke SAP S/4HANA atau Business One.

Rencana MVP Hackathon & Skop Demo:

1. **Dataset Simulasi:** Dataset ritel publik berisi transaksi multi-cabang, data stok, dan master supplier.
2. **Alur Demo:** Simulasi lonjakan permintaan SKU A vs stagnasi SKU B → pemicuan otomatis draf PO SKU A → keputusan *Hold Reorder* SKU B → notifikasi pengalihan modal di dashboard & simulasi integrasi API SAP.

5. Manajemen Risiko & Failsafe

Skenario Risiko	Dampak Potensial	Strategi Mitigasi & Failsafe
Death Spiral	Produk di-*hold* → stok kosong → data nol → dikira mati permanen.	*Exploration budget* kuartalan; pemisahan data "nol karena tanpa peminat" vs "nol karena stok kosong".
Runaway PO	Pembelian borongan/promo dibaca sebagai tren permanen.	Filter *outlier* (>3σ); batas nominal PO harian; *circuit breaker* saat anomali.
Inakurasi Data Stok	Selisih fisik vs sistem 5%–10% memicu keputusan salah.	*Data Confidence Score* per SKU; di bawah ambang, agen beralih ke mode rekomendasi audit fisik.
PO Ganda / *Legal Risk*	*Retry* sistem menyebabkan pemesanan terkirim berulang.	*Idempotency key* per transaksi; status default **Draf PO**; *rollback log*.
Prompt Injection	Manipulasi teks supplier untuk membajak instruksi LLM.	Isolasi tegas: AI Assistant *read-only*; seluruh aksi wajib melalui REST API tervalidasi.

6. Proyeksi Dampak Kuantitatif (Target)

Matriks Kinerja Operasional	Praktik Pengelolaan Manual	Target dengan Copilot
Tingkat Kejadian *Stockout*	8%–14% dari total SKU	< 3% dari total SKU
Akumulasi *Deadstock*	15%–25% kapasitas gudang	Penurunan 10%–20%
Beban Simpan (*Carrying Cost*)	20%–30% nilai persediaan/tahun	Penghematan 10%–20%
Waktu Pemrosesan *Reorder*	2–5 hari kerja (manual)	< 5 menit (draf PO otomatis)
Akurasi Prediksi Permintaan	50%–60% (*spreadsheet*)	85%–92% (*machine learning*)

Baseline manual bersumber dari rentang benchmark industri ritel; kolom target akan divalidasi terhadap dataset simulasi MVP.

7. Roadmap Implementasi & Skalabilitas

- **Fase 1 — MVP Hackathon:** *Velocity & Suppression Engine*, dashboard *Health Score*, dan integrasi SAP tersimulasi di atas dataset ritel publik.
- **Fase 2 — Pilot Terbatas:** Penerapan pada 1–2 cabang riil dengan otonomi dibatasi Level 1–2, untuk memvalidasi kolom target pada Bagian 6 terhadap data aktual.
- **Fase 3 — Skalabilitas:** Arsitektur *multi-tenant*, aktivasi Level 3 untuk SKU rutin bernilai rendah, serta konektor POS tambahan dan integrasi penuh SAP S/4HANA.

8. Kesimpulan

Smart Inventory & Cash Flow Copilot mentransformasi rantai pasok dari pencatatan pasif menjadi pusat pengendali modal kerja berbasis *Agentic AI*. Dengan jaring pengaman (*failsafe*) yang matang serta integrasi ekosistem AWS dan SAP, solusi ini siap memberikan efisiensi operasional dan perlindungan arus kas yang terukur.